Приложение 5 к приказу Министр
энергетики Республики Казахстан
от 29 октября 2025 года № 416-н/қ

Профессиональный стандарт: «Эксплуатация и ремонт вспомогательного оборудования ТЭЦ»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Эксплуатация и ремонт вспомогательного оборудования ТЭЦ» разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в энергетических организациях и на предприятиях

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Вспомогательное оборудование ТЭЦ – различные механизмы и установки, обеспечивающие нормальную работу ТЭЦ. Водоподготавливающие установки, установки пылеприготовления, системы шлако- и золоудаления, теплообменники, различные насосы и другие устройства

2) Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) – разновидность тепловой электростанции (ТЭС), которая производит электроэнергию, также является источником тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения

3) Техническое обслуживание и ремонт (техническое обслуживание и ремонтное обеспечение) – комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности производственного оборудования (изделий, деталей) в процессе технической эксплуатации, хранения и транспортировки

4) Производство и передача электрической энергии – процесс получения электроэнергии из источников первичной энергии. Производство электричества происходит, с помощью генераторов на промышленных предприятиях, которые называются электростанциями.технология передачи энергии от мест генерирования к местам потребления. Передача электроэнергии осуществляется посредством электрических сетей, в состав которых входят преобразователи, линии электропередачи и распределительные устройства

5) Знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи

6) Навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
2) НКЗ – Национальный классификатор занятий
3) НСК – Национальная система квалификаций
4) ОРК – Отраслевая рамка квалификаций
5) ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих
6) ОКЭД – Общий классификатор видов экономической деятельности

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Эксплуатация и ремонт вспомогательного оборудования ТЭЦ

5. Код профессионального стандарта: D35111020

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии
35.11 Производство электроэнергии
35.11.1 Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии
35.13 Распределение электроэнергии
35.13.0 Распределение электроэнергии
D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии
35.12 Передача электроэнергии
35.12.1 Передача электроэнергии

7. Краткое описание профессионального стандарта: Устанавливает нормы и требования к организации производственных процессов, ремонта и технического обслуживания оборудования, зданий и сооружений тепловых электростанций, направленные на обеспечение промышленной безопасности тепловых электрических станций, экологической безопасности, повышение надежности эксплуатации и качества ремонта

8. Перечень карточек профессий:

1) Моторист автоматизированной топливоподачи - 3 уровень ОРК

2) Моторист на топливоподаче - 3 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Моторист автоматизированной топливоподачи »:			
Код группы:	8186-0		
Код наименования занятия:	8186-0-042		
Наименование профессии:	Моторист автоматизированной топливоподачи		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: -	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Описание карточки профессии «Моторист автоматизированной топливоподачи» находится в профессиональном стандарте «Эксплуатация и ремонт топливоподачи»		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. .	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: .	Навык 1: -	Умения:	
		.	
		Знания:	
		-	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:			
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	10. Карточка профессии «Моторист на топливоподаче»:		
	Код группы:	8186-0	
Код наименования занятия:	8186-0-044		
Наименование профессии:	Моторист на топливоподаче		

Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Связь ЕТКС и КС отсутствует		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения (по видам)	Квалификация:
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Практический опыт и/или профессиональная подготовка по соответствующей профессии		
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	8186-0-042 - Моторист автоматизированной топливоподачи 7239-2-053 - Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи		
Основная цель деятельности:	Своевременная и бесперебойная подготовка и подача топлива, управление отдельными элементами системы с местного щита управления		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Управление оборудованием топливоподачи 2. Контроль и регулирование процесса подачи топлива, включая управление и настройку оборудования топливоподачи, а также обеспечение бесперебойной работы всех компонентов системы 3. Обслуживание и техническое сопровождение оборудования топливоподачи, включая диагностику, профилактическое обслуживание и устранение неисправностей 4. Ремонт и восстановление систем топливоподачи, включая диагностику неисправностей, замену компонентов, настройку и восстановление работоспособности оборудования для обеспечения стабильной работы	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Управление оборудованием топливоподачи			

	Навык 1: Управление работой установленного оборудования	Умения:
		1. Управлять оборудованием топливоподачи со щита управления производительностью до 100 тонн в час управление оборудованием топливоподачи со щита управления производительностью свыше 100 тонн в час; 2. Обеспечивать бесперебойного и экономичного режима подачи топлива; 3. Диагностировать и устранять неисправности; 4. Определять причины неисправности системы топливоподачи и меры для ее устранения; 5. Настраивать системы для обеспечения оптимальной подачи топлива; 6. Тестировать и контролировать работоспособность системы; 7. Проверять правильность работы системы.
		Знания:
		1. Знать схему топливоподачи; 2. Принцип работы автоматики, блокировки и сигнализации; 3. Назначение и места установки средств измерений и сигнализации; 4. Основные сведения по электротехнике; 5. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности; 6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Контроль и регулирование процесса подачи топлива, включая управление и настройку оборудования топливоподачи, а также обеспечение бесперебойной работы всех компонентов системы		

	Навык 1: Регулирование работы систем топливоподачи, включая настройку и управление оборудованием, контроль параметров и поддержание стабильной работы	Умения:
		1. Управлять и регулировать работы обслуживаемого оборудования топливоподачи различной производительности (твердого и жидкого топлива), в том числе со щита управления; 2. Обеспечивать бесперебойную работу оборудования топливоподачи различной производительности (твердого и жидкого топлива); 3. Следить за правильной подачей топлива в горелки или котлы; 4. Выполнять своевременную и бесперебойную подготовку и подачу топлива в котельную или центральное пылеприготовительное отделение; 5. Обеспечивать бесперебойную работу обслуживаемых механизмов конвейеров, транспортеров, питателей топлива, трясунов, элеваторов, дробеструйных установок, шнеков, скреперов, скипов, эксгаустеров, пылевых фильтров, фуникулеров и др.; 6. Контролировать давление, расход и качество топлива, чтобы обеспечить эффективную и безопасную работу системы; 14.Обеспечивать пуск, остановку механизмов и контролировать за подачей топлива.
		Знания:
		1. Устройство, принцип работы, технические характеристики оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств управления; 2. Схему топливоподачи и установленную сигнализацию; 3. Виды и марки топлива; 4. Производительность топливоподачи, т/ч: до 100 - группа квалификации – II; свыше 100 - группа квалификации – III; 5.Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 3: Обслуживание и техническое сопровождение оборудования топливоподачи, включая диагностику, профилактическое обслуживание и устранение неисправностей		

	Навык 1: Техническое обслуживание и диагностика систем топливоподачи, включая регулярную проверку, устранение неисправностей и проведение ремонта оборудования	Умения:
		1. Выполнять техническое обслуживание и регулярная проверка всех систем топливоподачи, включая насосы, клапаны, фильтры и другие компоненты; 2. Наблюдать за исправностью и эффективностью оборудования; 3. Выявлять неисправности в работе механизмов; 4. Определять причину и принять меры по устранению неисправностей; 5. Устранять мелких дефектов, проводить диагностику, замену деталей или ремонт оборудования; 6. Выполнять чистку и смазку обслуживаемых механизмов; 7. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования топливоподачи твердого и жидкого топлива различной производительности.
		Знания:
		1. Технологические схемы и процессы энергопроизводства; 2. Способы устранения неисправностей в работе механизмов; 3. Элементарные сведения по электротехнике и механике; 4. Виды смазочных материалов и их применение; 5. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 4: Ремонт и восстановление систем топливоподачи, включая диагностику неисправностей, замену компонентов, настройку и восстановление работоспособности оборудования для обеспечения стабильной работы	Навык 1: Ремонтные работы систем топливоподачи, включая замену неисправных компонентов, настройку систем и ликвидацию аварийных ситуаций	Умения:
		1. Ремонтировать системы топливоподачи; 2. Проверять и заменять компоненты, такие как форсунки, насосы, регуляторы давления и другие элементы системы; 3. Наблюдать за работой обслуживаемого оборудования; 4. Настраивать системы автоматической топливоподачи; 5. Ликвидировать аварийные ситуации.
		Знания:
		1. Устройство обслуживаемого оборудования; 2. Виды и марки топлива; 3. Основные сведения по электротехнике; 4. Способы устранения неисправностей в работе механизмов; 5. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Умение быстро принимать решения Концентрация и управление вниманием Способность к обучению и самообучению	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 30517-97 Энергосбережение. Методы измерения и расчета теплоты сгорания топлива; 2) ГОСТ IEC 62282-3-201-2015= IEC62282-3-201:2013, IDT Технологии топливных элементов. Часть 3-201: Стационарные энергоустановки, установки на топливных элементах. Методы испытаний для определения рабочих харектеристик систем малой мощности	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи
	3	Слесарь по обслуживанию оборудования топливоподачи

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

11. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Асылканов С., +7 (717) 278 97 65, s.assylkanov@energo.gov.kz
12. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
ОЮЛ «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация
Руководитель проекта:
Тунгушбаева Л.М.
E-mail: l.tungushbayeva@kea.kz
Номер телефона: +7 (777) 310 61 78
Исполнители:
Тунгушбаева Л.М., +7 (777) 310 61 78, l.tungushbayeva@kea.kz
13. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 3-2025 , 14.03.2025 г.
14. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 23.12.2024 г.
15. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
16. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2025 г.
17. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2028 г.